

POLITECNICO
MILANO 1863

Appunti del Corso di
Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

SISTEMI DI TRASMISSIONE SATELLITARE

Esercizi

Laurea in Ingegneria Informatica

Carlo Riva e Lorenzo Luini

Anno Accademico 2023/2024

Esercizio 1

Si consideri un collegamento zenitale (angolo di elevazione $\theta = 90°$) fra un satellite LEO e una stazione di terra, operante alla frequenza $f = 19$ GHz. Si supponga che il collegamento attraversi una nube di ghiaccio dello spessore $h = 4$ km con attenuazione specifica uniforme (e indipendente dalla polarizzazione) pari a $\alpha = 0.025$ dB/km. Assumendo che:

- Non ci siano altre sorgenti di rumore oltre all'atmosfera (nessun rumore cosmico di fondo);
- La lunghezza d'onda in atmosfera sia uguale a quella nel vuoto;
- Le antenne siano puntate perfettamente (nessuna perdita di puntamento);
- La temperatura della nube di ghiaccio sia $T_{nube} = -5$°C;
- Il guadagno delle antenne (sul satellite e a terra) sia $G_{dB} = G_{tx,dB} = G_{rx,dB} = 10$ dB;
- La potenza trasmessa dal satellite sia $P_{tx} = 100$ W;
- L'altezza del satellite sia $H = 400$ km;
- La banda del ricevitore sia $B = 5$ MHz;
- La temperatura interna di rumore del ricevitore sia $T_{rx} = 300$ K;

calcolare il rapporto segnale rumore (SNR) in assenza (nel vuoto) e in presenza della nube di ghiaccio.

Soluzione

In assenza della nube si può calcolare semplicemente l'SNR usando l'equazione del link budget senza perdite oltre allo spazio libero:

$$SNR = \frac{P_{rx}}{P_N} = \frac{P_{tx} G_{tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 G_{rx}}{k_B T_{SIS} B} \quad ( )$$

dove $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K è la costante di Boltzmann, $G_{tx} = \frac{G_{tx,dB}}{10}$ e $G_{rx} = \frac{G_{rx,dB}}{10}$ sono i guadagni delle antenne trasmittente e ricevente, rispettivamente, in unità naturali, T_{SIS} è la temperatura equivalente di rumore complessiva, somma della temperatura interna di rumore del ricevitore T_{rx} e della temperatura di rumore dell'antenna T_A, che però si assume pari a zero in assenza di mezzo attenuativo (siamo nel vuoto).

Essendo $\lambda = \lambda_0 = c/f = 3 \cdot 10^8 / 19 \cdot 10^9 = 0.0158$ m, si ottiene:

$$SNR = \frac{100 \cdot 10^{10/10} \cdot \left(\frac{0.0158}{4\pi \cdot 400 \cdot 10^3}\right)^2 \cdot 10^{10/10}}{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 \cdot 5 \cdot 10^6} = 4.77 = 6.79 \text{ dB}$$

In presenza della nube, occorre aggiungere l'effetto dell'attenuazione A:

$$A = 10^{-\frac{A_{\text{dB}}}{10}} = 10^{-\frac{\alpha \cdot h}{10}} = 10^{-\frac{0.025 \cdot 4}{10}} = 0.977$$

e l'aumento della temperatura equivalente di rumore complessiva del ricevitore:

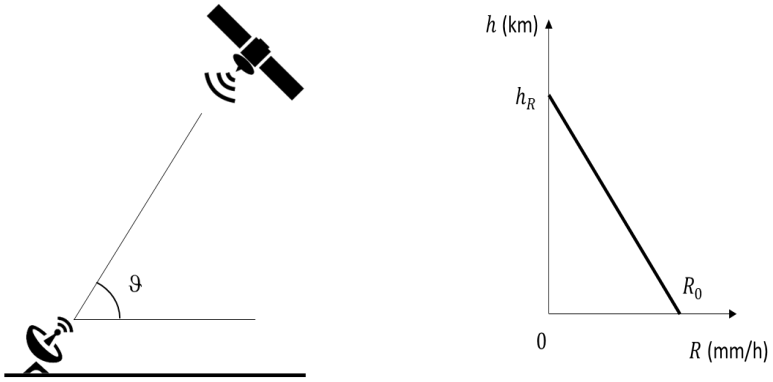
$$T_A = T_{nube}(1 - A) = 6.1 \text{ K}$$

Il rapporto segnale rumore è quindi pari a

$$SNR = \frac{P_{tx} G_{tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 G_{rx} A}{k_B (T_{rx} + T_A) B} = \frac{100 \cdot 10 \cdot \left(\frac{0.0158}{4\pi \cdot 400 \cdot 10^3}\right)^2 \cdot 10 \cdot 0.977}{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot (300 + 6.1) \cdot 5 \cdot 10^6} = 4.57 = 6.6 \text{ dB}$$

Esercizio 2

Un collegamento fra una stazione di terra e un satellite GEO (ad una distanza $d = 38000$ km) opera in condizioni piovose ad una frequenza $f = 19$ GHz e con una elevazione $\theta = 50°$. L'intensità piovosa è costante in orizzontale e ha un profilo verticale triangolare ($h_R = 5$ km, $R_0 = 30$ mm/h) come indicato in figura.



Calcolare la potenza da trasmettere a bordo del satellite per garantire un rapporto segnale rumore minimo $SNR_{min} = 15$ dB, assumendo che il guadagno di entrambe le antenne (sul satellite e a terra, perfettamente puntate) sia pari a $G_{dB} = 38$ dB, che i coefficienti per il calcolo dell'attenuazione specifica dovuta alla pioggia, $\gamma_R = \kappa R^{\alpha}$ (dB/km), siano $\kappa = 0.0485$ e $\alpha = 1$, che la temperatura equivalente di rumore dell'LNA sia pari a $T_R = 300$ K, l'attenuazione della guida d'onda sia pari a $A_{GO,dB} = 2$ dB, che la temperatura fisica della guida d'onda sia pari a $T_{F,GO} = 280$ K, che la temperatura media radiativa sia pari a $T_{mr} = 290$ K e che la banda del ricevitore sia $B = 20$ MHz. Si ricordi che la temperatura cosmica di fondo è $T_{cosmic} = 2.73$ K.

Soluzione

Occorre calcolare innanzitutto l'attenuazione zenitale da pioggia:

$$A_{R,90°,dB} = \int_0^{h_R} \gamma_R \mathrm{d}h = \int_0^{h_R} \kappa R^{\alpha} \mathrm{d}h = \int_0^{h_R} \kappa \left(R_0 - \frac{R_0}{h_R} h\right)^{\alpha} \mathrm{d}h =$$
$$= \int_0^{h_R} \kappa \left(R_0 - \frac{R_0}{h_R} h\right) \mathrm{d}h = \kappa R_0 h_R - \kappa \frac{R_0 h_R}{2} = \frac{\kappa R_0 h_R}{2} = 3.64 \text{ dB}$$

L'attenuazione in unità naturali all'elevazione di $\theta = 50°$ è quindi data da:

$$A_{R,\theta} = 10^{-\left(\frac{A_{R,90°,dB}}{10 \sin \theta}\right)} = 0.335 \quad (\,)$$

L'SNR è dato da:

$$SNR = \frac{P_{tx} G \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 G G_{LNA} A_{R,\theta} A_{GO}}{k_B [G_{LNA}(A_{GO} T_A + A_{GO} T_{GO}) + G_{LNA} T_R] B} = \frac{P_{tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 G^2 A_{R,\theta}}{k_B (T_A + T_{GO} + T_R / A_{GO}) B} = \frac{P_{tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 G^2 A_{R,\theta}}{k_B T_{SIS} B} \quad (\,)$$

dove $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K è la costante di Boltzmann, $\lambda = \frac{c}{f} = 0.016$ m è la lunghezza d'onda (assunta pari a quella nel vuoto), $G = 10^{\frac{G_{dB}}{10}} = 6310$ ( ) è il guadagno delle antenne di terra e di bordo in unità naturali, $A_{GO} = 10^{-\frac{A_{GO,dB}}{10}} = 0.63$ ( ) è l'attenuazione della guida d'onda in unità naturali, G_{LNA} è il guadagno dell'LNA in unità naturali e T_{SIS} è la temperatura equivalente di rumore complessiva:

$$T_{SIS} = T_A + T_{GO} + \frac{T_R}{A_{GO}} \quad (\mathrm{K})$$

Sapendo che

$$T_A = T_{cosmic} A_{R,\theta} + T_{mr}\left(1 - A_{R,\theta}\right) = 193.74\ \text{K}$$

e che

$$T_{GO} = T_{F,GO}\left(\frac{1}{A_{GO}} - 1\right) = T_{F,GO}\left(10^{\frac{A_{GO,dB}}{10}} - 1\right) = 163.77\ \text{K}$$

si ottiene

$$T_{SIS} = T_A + T_{GO} + \frac{T_R}{A_{GO}} = 833.00\ \text{K}$$

Invertendo l'equazione dell'SNR, si può facilmente calcolare la potenza minima richiesta $P_{tx,min}$:

$$P_{tx,min} = \frac{SNR_{min} \cdot k_B T_{SIS} B}{\left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 G^2 A_{R,\theta}} \cong 498\ \text{W}$$

Esercizio 3

Si consideri un collegamento zenitale (angolo di elevazione $\theta_1 = 90°$) fra un satellite LEO e una stazione di terra, operante alla frequenza $f = 30$ GHz. Si supponga che il collegamento attraversi lo strato d'acqua liquida di una nube con spessore $h = 4$ km e attenuazione specifica uniforme pari a $\alpha = 0.1$ dB/km. Sapendo che:

- La temperatura della nube è uguale a $T_{nube} = -10$°C;
- Il guadagno delle antenne (sul satellite e a terra) è pari a $G = G_{tx} = G_{rx} = 25$ dB;
- La potenza trasmessa dal satellite è pari a $P_{tx} = 100$ W;
- L'altezza del satellite è pari a $H_1 = 900$ km;
- La banda del ricevitore è pari a $B = 10$ MHz;
- La temperatura interna di rumore del ricevitore è pari a $T_{rx} = 350$ K;

calcolare il rapporto segnale rumore (SNR) al ricevitore (assumendo che le antenne siano perfettamente puntate) e l'SNR per un nuovo angolo di elevazione $\theta_2 = 30°$, per il quale la distanza fra il satellite LEO e la stazione di terra è pari a $H_2 = 1100$ km.

Soluzione

$$SNR = \frac{P_{rx}}{P_N} = \frac{P_{tx} G_{tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 G_{rx} A_{nube}}{k_B T_{SIS} B} \quad ( )$$

dove $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K è la costante di Boltzmann, $\lambda = \frac{c}{f} = 0.01$ m è la lunghezza d'onda (assunta pari a quella nel vuoto), A_{nube} è l'attenuazione della nube in unità naturali:

$$A_{nube} = 10^{-\left(\frac{\alpha h}{10}\right)} = 0.912 \quad ( )$$

T_{SIS} è la temperatura equivalente di rumore complessiva:

$$T_{SIS} = T_A + T_R = 375.6 \text{ K}$$

con

$$T_A = T_{cosmic} A_{nube} + T_{nube}(1 - A_{nube}) = 25.6 \text{ K}$$

Si ottiene quindi:

$$SNR = \frac{P_{rx}}{P_N} = \frac{100 \cdot 10^{\frac{25}{10}} \cdot \left(\frac{0.01}{4\pi \cdot 900 \cdot 10^3}\right)^2 \cdot 10^{\frac{25}{10}} \cdot 0.912}{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 375.6 \cdot 10^7} = 137.5 \ = 21.38 \text{ dB}$$

Con elevazione $\theta_2 = 30°$ si ha:

$$A_{nube} = 10^{-\left(\frac{\alpha h}{10 \sin(\theta_2)}\right)} = 0.832 \quad ( )$$

$$T_A = T_{cosmic} A_{nube} + T_{nube}(1 - A_{nube}) = 46.5 \text{ K}$$

$$T_{SIS} = T_A + T_R = 396.5 \text{ K}$$

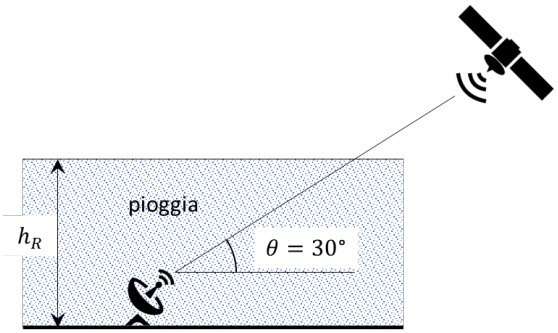
$$H_2 = 1100 \text{ km}$$

e quindi:

$$SNR = \frac{P_{rx}}{P_N} = \frac{100 \cdot 10^{\frac{25}{10}} \cdot \left(\frac{0.01}{4\pi \cdot 1100 \cdot 10^3}\right)^2 \cdot 10^{\frac{25}{10}} \cdot 0.832}{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 396.5 \cdot 10^7} = 79.6 \ = 19.01 \text{ dB}$$

Esercizio 4

Si assuma che un collegamento fra satellite GEO e stazione di terra (frequenza $f = 20$ GHz ed elevazione $\theta = 30°$) abbia, in assenza di attenuazione da pioggia, un rapporto segnale rumore di riferimento SNR_0. Calcolare di quanto si riduce l'SNR quando il collegamento è interessato da una precipitazione piovosa con intensità $R = 10$ mm/h (uniforme sia in orizzontale che in verticale), altezza pioggia $h_R = 2$ km e attenuazione specifica $\gamma_R = \kappa R^\alpha$ dB/km ($\kappa = 0.0956$ e $\alpha = 0.9933$). Si assuma che la temperatura media radiativa per la pioggia sia pari a $T_{mr} = 10$°C e che la temperatura equivalente di rumore del ricevitore sia pari a $T_R = 300$ K. Non si consideri il rumore cosmico di fondo.



Soluzione

In assenza di pioggia, si ha:

$$SNR_0 = \frac{P_{rx}}{P_N} = \frac{P_{tx} G_{tx} f_{tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi D}\right)^2 G_{rx} f_{rx}}{k_B T_R B} \quad ( )$$

dove D è la distanza fra satellite e stazione di terra, G_{tx} e G_{rx} sono i guadagni dell'antenna di bordo e di terra, rispettivamente, e f_{tx} e f_{rx} sono le loro direttività.

In presenza di pioggia si deve aggiungere l'attenuazione da pioggia che, allo zenit, è pari a:

$$A_{R,90°,dB} = \gamma_R h_R = \kappa R^\alpha h_R = 1.88 \text{ dB}$$

Considerando l'elevazione $\theta = 30°$

$$A_{R,30°,dB} = \frac{A_{R,90°,dB}}{\sin(\theta)} \cong 3.8 \text{ dB}$$

che, in unità naturali, è pari a

$$A_{R,30°} = 10^{-\frac{A_{R,30°,dB}}{10}} = 0.42 \quad ( )$$

La temperatura equivalente di rumore del ricevitore in presenza di pioggia è data da

$$T_{R,pioggia} = T_A + T_R \quad \text{(K)}$$

Sapendo che

$$T_A = T_{mr}\left(1 - A_{R,30°}\right) \cong 164 \text{ K}$$

si ottiene

$$T_{R,pioggia} = T_A + T_R \cong 464 \text{ K}$$

Il rapporto fra la temperatura equivalente di rumore in presenza e in assenza di pioggia è dato da

$$\frac{T_{R,pioggia}}{T_R} \cong 1.55$$

e quindi

$$T_{R,pioggia} \cong 1.55 \cdot T_R$$

Il rapporto segnale rumore in presenza di pioggia è quindi

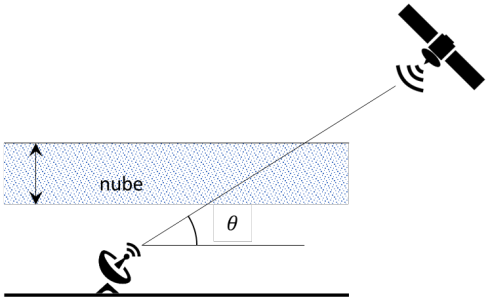
$$SNR_{pioggia} = \frac{P_{tx}G_{tx}f_{tx}\left(\frac{\lambda}{4\pi D}\right)^2 G_{rx}f_{rx}A_{r,30^\circ}}{k_B T_{R,pioggia} B} = \frac{P_{tx}G_{tx}f_{tx}\left(\frac{\lambda}{4\pi D}\right)^2 G_{rx}f_{rx}A_{r,30^\circ}}{k_B 1.55 \cdot T_R B} = \frac{A_{r,30^\circ}}{1.55} SNR_0 \cong 0.27\ SNR_0 \quad ( )$$

Esercizio 5

Nell'ambito di un esperimento di propagazione, un radiometro (che misura le emissioni dell'atmosfera) punta il cielo nuvoloso (con contenuto di acqua liquida delle nubi uniforme orizzontalmente e verticalmente) con un'elevazione $\theta = 30°$ e misura una temperatura di brillanza (equivalente alla temperatura di rumore del cielo) $T_B = 56$ K. Un ricevitore beacon (a fianco del radiometro e con lo stesso puntamento) misura contemporaneamente un'attenuazione $A_{dB} = 1$ dB.

Calcolare la temperatura fisica delle nubi T_{nube} trascurando il contributo a T_B dovuto ai gas e alla radiazione cosmica di fondo.

Considerando poi che la massima temperatura di rumore d'antenna consentita per il ricevitore beacon è $T_A = 80$ K, calcolare il minimo angolo di elevazione θ che consente al ricevitore beacon di funzionare correttamente.



Soluzione

Si ha

$$T_B = T_{nube}(1 - A) = 56 \text{ K}$$

con

$$A = 10^{-\frac{A_{dB}}{10}} = 0.79 \quad ( )$$

e quindi

$$T_{nube} = \frac{T_B}{(1-A)} \cong 272.3 \text{ K} = -0.9°\text{C}$$

Inoltre

$$T_{A,max} = 80 = T_{nube}\left(1 - A_{\theta,max}\right) \quad \text{(K)}$$

e quindi

$$A_{\theta,max} = 1 - \frac{T_{A,max}}{T_{nube}} = 0.71 \quad ( )$$

Si ha allora

$$A_{\theta,max,dB} = -10 \log_{10} 0.71 = 1.49 = \frac{A_{30°,dB} \sin(30°)}{\sin(\theta_{min})} = \frac{1 \cdot \sin(30°)}{\sin(\theta_{min})} \quad \text{(dB)}$$

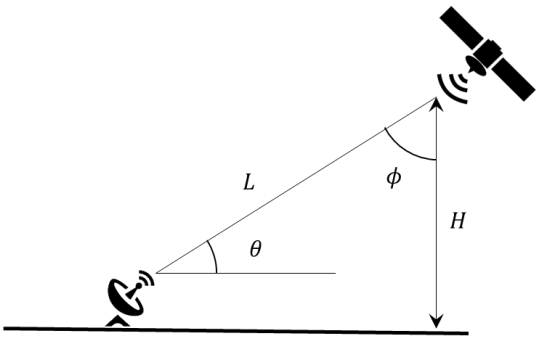
e

$$\theta_{min} = \text{asin}\left(\frac{\sin(30°)}{1.49}\right) \cong 19.6°$$

Esercizio 6

Si consideri un collegamento fra un satellite LEO e una stazione di terra alla frequenza $f = 30$ GHz. Si determini se il collegamento funziona correttamente fino all'angolo di elevazione minimo $\theta_{min} = 20°$, sapendo che il minimo rapporto segnale rumore alla stazione di terra è pari a $SNR_{min} = 5$ dB e che il collegamento deve essere disponibile per il 99.9% del tempo. La distribuzione cumulativa complementare dell'attenuazione zenitale, cioè la probabilità di superare un certo livello di attenuazione allo zenit in dB, $A_{T,90°,dB}$, è

$$P\left(A_{T,90°,dB}\right) = 100 \cdot e^{-1.15 A_{T,90°,dB}} \quad (\%)$$



Si assuma che:

- Si possa usare la geometria semplificata in figura (terra piatta)
- L'attenuazione specifica dell'atmosfera sia uniforme sia orizzontalmente che verticalmente
- Il sistema di puntamento della stazione di terra funzioni senza errori
- La potenza trasmessa dal satellite sia $P_{tx} = 100$ W
- Il satellite LEO punti sempre verso il centro della Terra
- Il diagramma di radiazione dell'antenna a bordo del satellite sia $f_{tx} = \cos(\phi)$
- La temperatura media radiativa sia $T_{mr} = 290$ K
- Il guadagno delle antenne di bordo e di terra sia $G = G_{tx} = G_{rx} = 30$ dB
- L'altezza del satellite sia $H = 800$ km
- La banda del ricevitore sia $B = 1$ MHz
- La temperatura di rumore interna del ricevitore sia $T_R = 350$ K

Si ricordi che la temperatura cosmica di fondo è $T_{cosmic} = 2.73$ K.

Soluzione

Invertendo la distribuzione di attenuazione si può calcolare l'attenuazione zenitale ecceduta per la percentuale di fuori servizio tollerata pari a $100 - 99.9 = 0.1$ %:

$$A_{T,90°,dB} = -\frac{\log_e \frac{0.1}{100}}{1.15} \cong 6 \text{ dB}$$

Per $\theta_{min} = 20°$, si ha quindi

$$A_{T,20°,dB} = \frac{A_{T,90°,dB}}{\sin(20°)} \cong 17.5 \text{ dB}$$

e quindi, in unità naturali,

$$A_{T,20°} = 10^{-\frac{A_{T,20°,dB}}{10}} \cong 0.018 \quad ( )$$

Inoltre

$$f_{tx}(\phi) = \cos(\phi) = \cos(90° - \theta) = 0.342$$

Infine

$$L = \frac{H}{\sin(20°)} = 2339 \text{ km}$$

Si ha quindi:

$$SNR = \frac{P_{tx}G_{tx}f_{tx}\left(\frac{\lambda}{4\pi L}\right)^2 G_{rx}f_{rx}A_{T,20°}}{k_B[T_R + T_{cosmic}A_{T,20°} + T_{mr}(1 - A_{T,20°})]B} \cong 7.91 \quad ( )$$

e quindi

$$SNR_{dB} = 10\log_{10}(7.91) \cong 9 \text{ dB}$$

Poiché $SNR_{dB} > 5$ dB, il collegamento funziona correttamente con elevazione minima di $20°$.

Esercizio 7

Si consideri un collegamento zenitale (elevazione $\theta = 90°$) fra un satellite LEO e una stazione di terra alla frequenza $f = 30$ GHz. Il satellite è utilizzato per misurare l'intensità piovosa dallo spazio. Il rapporto segnale rumore misurato dalla stazione di terra prima dell'evento piovoso è pari a $SNR_{1,dB} = 23$ dB mentre, durante l'evento piovoso, cala fino al valore $SNR_{2,dB} = 9.15$ dB. La pioggia (uniforme sia in orizzontale che in verticale) ha un'altezza $h_R = 4$ km e un'attenuazione specifica $\gamma_R = \kappa R^{\alpha}$ dB/km ($\kappa = 0.23$ e $\alpha = 0.93$).

Calcolare la potenza trasmessa dal satellite LEO assumendo che non ci siano altre componenti di attenuazione oltre alla pioggia.

Determinare l'intensità piovosa durante l'evento.

Si assuma inoltre che:

- Le antenne siano puntate perfettamente (nessuna perdita di puntamento);
- Il guadagno di entrambe le antenne (sul satellite e a terra) sia $G_{dB} = G_{tx,dB} = G_{rx,dB} = 20$ dB;
- L'altezza del satellite sia $H = 800$ km;
- La banda del ricevitore sia $B = 1$ MHz;
- La temperatura media radiativa (in caso di pioggia) sia $T_{mr} = 290$ K;
- La temperatura interna di rumore del ricevitore sia $T_{rx} = 359$ K;
- Si possa trascurare la temperatura cosmica di fondo.

Soluzione

In assenza di pioggia si ha:

$$SNR_1 = \frac{P_{tx} 10^{\frac{G_{dB}}{10}} \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 10^{\frac{G_{dB}}{10}}}{k_B T_R B} = 10^{\frac{23}{10}} \quad ( )$$

dove $\lambda = c/f = 0.01$ m e $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K è la costante di Boltzmann.

Si ottiene quindi:

$$P_{tx} = 10^{\frac{23}{10}} \frac{k_B T_R B}{10^{\frac{G_{dB}}{10}} \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 10^{\frac{G_{dB}}{10}}} \cong 100 \text{ W}$$

In caso di pioggia, con attenuazione da pioggia pari a A, si ha

$$SNR_2 = \frac{P_{tx} 10^{\frac{G_{dB}}{10}} \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 10^{\frac{G_{dB}}{10}} A}{k_B [T_R + T_{mr}(1-A)] B} = 10^{\frac{9.15}{10}} \quad ( )$$

e quindi

$$A = \frac{k_B [T_R + T_{mr}] B 10^{\frac{9.15}{10}}}{\left(P_{tx} 10^{\frac{G_{dB}}{10}} \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 10^{\frac{G_{dB}}{10}} + k_B T_{mr} B 10^{\frac{9.15}{10}} \right)} = 0.072 \quad ( )$$

e quindi

$$A_{dB} = -10 \log_{10} 0.072 = 11.4 \text{ dB}$$

Poiché

$$A_{dB} = \kappa R^{\alpha} h_R$$

dove h_R è espresso in km, si ha

$$R = \left(\frac{A_{dB}}{\kappa h_R}\right)^{\frac{1}{\alpha}} = 15 \text{ mm/h}$$

Esercizio 8

Si consideri un collegamento zenitale (angolo di elevazione $\theta = 90°$) fra un satellite MEO e una stazione di terra, operante alla frequenza $f = 30$ GHz. Si supponga che il collegamento sia interessato da una precipitazione piovosa con intensità $R = 2$ mm/h (uniforme sia in orizzontale che in verticale), altezza pioggia $h_R = 2$ km e attenuazione specifica $\gamma_R = \kappa R^{\alpha}$ dB/km ($\kappa = 0.2291$ e $\alpha = 0.9129$).

Calcolare il diametro dell'antenna di terra (assunta parabolica) per garantire che la potenza ricevuta sia pari a $P_{rx} = 1$ pW, assumendo che:

- Le antenne siano puntate perfettamente (nessuna perdita di puntamento);
- Il guadagno dell'antenna a bordo del satellite sia $G_{tx,dB} = 10$ dB;
- L'antenna di terra abbia un'efficienza $\eta = 0.8$;
- La potenza trasmessa dal satellite sia $P_{tx} = 100$ W;
- L'altezza del satellite sia $H = 8000$ km.

Calcolare infine la massima banda che può essere utilizzata garantendo un rapporto segnale rumore minimo $SNR_{min} = 5$ dB, data la potenza ricevuta P_{rx} indicata sopra (temperatura interna di rumore del ricevitore $T_{rx} = 300$ K, la temperatura cosmica di fondo $T_{cosmic} = 2.73$ K, temperatura gocce di pioggia $T_{gocce} = 10$°C).

Soluzione

La potenza ricevuta P_{rx} è pari a:

$$P_{rx} = P_{tx} G_{tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 G_{rx} A \quad \text{(W)}$$

dove $G_{tx} = 10^{\frac{G_{txdB}}{10}} = 10$, $\lambda = c/f = 0.01$ m e

$$A = 10^{-\frac{A_{dB}}{10}} = 10^{-\frac{\kappa R^{\alpha} h_R}{10}} = 10^{-\frac{0.863}{10}} = 0.82$$

Si ha quindi

$$G_{rx} = \frac{P_{rx}}{P_{tx} G_{tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 A} = 123273.8 \quad ( )$$

$$G_{rx,dB} = 10 \log_{10} G_{rx} = 50.9 \text{ dB}$$

Poiché

$$A_{eff} = \frac{G_{rx}}{4\pi} \lambda^2 = 0.98 \text{ m}^2$$

$$A_{geom} = \frac{A_{eff}}{\eta} = 1.23 \text{ m}^2$$

$$A_{geom} = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2$$

si ha

$$D = 2\sqrt{\frac{A_{geom}}{\pi}} = 1.25 \text{ m}$$

Il rapporto segnale rumore è dato da

$$SNR_{min} = \frac{P_{rx}}{k_B [T_R + T_A] B_{max}} > 10^{\frac{5}{10}} = 3.16 \quad ( )$$

dove

$$T_A = T_{cosmic}A + T_{gocce}(1 - A) = 53.3 \text{ K}$$

e quindi

$$B_{max} < \frac{P_{rx}}{3.16\, k_B[T_R + T_A]} \cong 65 \text{ MHz}$$

Esercizio 9

Una stazione di terra (con ricevitore che ha una temperatura interna di rumore $T_{rx} = 300$ K) punta verso un satellite con un angolo di elevazione $\theta = 30°$; a tale angolo di elevazione con un'attenuazione atmosferica $A_{30°,dB} = 2.5$ dB, la temperatura di rumore dell'antenna è $T_A = 120$ K.

Calcolare l'aumento del rapporto segnale rumore SNR se l'elevazione del collegamento viene aumentata a $\theta = 60°$ e assumendo che l'atmosfera sia uniforme (sia orizzontalmente che verticalmente), che la distanza D fra stazione di terra e satellite non cambi alle due elevazioni e che la temperatura cosmica di fondo sia $T_{cosmic} = 2.73$ K.

Soluzione

La temperatura di rumore dell'antenna è pari a

$$T_{A,30°} = T_{cosmic}A_{30°} + T_{mr}(1 - A_{30°}) = 120 \text{ K}$$

dove

$$A_{30°} = 10^{-\frac{A_{30°,dB}}{10}} = 0.562$$

Quindi

$$T_{mr} = \frac{T_{A,30°} - T_{cosmic}A_{30°}}{(1 - A_{30°})} = 270.7 \text{ K}$$

Si noti che

$$T_{sis,30°} = T_R + T_{A,30°} = 420.0 \text{ K}$$

Con elevazione $\theta = 60°$, si ha

$$A_{60°,dB} = A_{30°,dB} \sin(30°) / \sin(60°) = 1.44 \text{ dB}$$

$$A_{60°} = 10^{-\frac{A_{60°,dB}}{10}} = 0.717$$

e quindi

$$T_{A,60°} = T_{cosmic}A_{60°} + T_{mr}(1 - A_{60°}) = 78.5 \text{ K}$$

$$T_{sis,60°} = T_R + T_{A,60°} = 378.5 \text{ K}$$

Il rapporto segnale rumore per $\theta = 60°$ è dato da

$$SNR_{60°} = \frac{P_{tx}G_{tx}f_{tx}\left(\frac{\lambda}{4\pi D}\right)^2 G_{tx}f_{tx}A_{60°}}{k_B T_{sis,60°} B} = \frac{P_{tx}G_{tx}f_{tx}\left(\frac{\lambda}{4\pi D}\right)^2 G_{tx}f_{tx}A_{30°}}{k_B T_{sis,30°} B} \frac{A_{60°}}{A_{30°}} \frac{T_{sis,30°}}{T_{sis,60°}} = SNR_{30°} \frac{A_{60°}}{A_{30°}} \frac{T_{sis,30°}}{T_{sis,60°}} \quad ( )$$

Quindi

$$\frac{SNR_{60°}}{SNR_{30°}} = \frac{A_{60°}}{A_{30°}} \frac{T_{sis,30°}}{T_{sis,60°}} = 1.42$$

Il rapporto segnale rumore cresce quindi di 1.5 dB.

Esercizio 10

Si consideri un collegamento zenitale (angolo di elevazione $\theta = 90°$) fra un satellite e una stazione di terra, operante alla frequenza $f = 20$ GHz. Si assuma che l'attenuazione sia dovuta solo a gas e nubi.

Determinare la massima temperatura di rumore dell'LNA per garantire un rapporto segnale rumore SNR maggiore di 12 dB con i seguenti dati:

- Direttività di entrambe le antenne $D_{dB} = 42$ dB ed efficienza $\eta = 0.6$;
- Antenne puntate perfettamente (nessuna perdita di puntamento);
- Potenza trasmessa dal satellite $P_{tx} = 79$ W;
- Distanza fra satellite e stazione di terra $H = 40000$ km;
- Temperatura di rumore equivalente di antenna $T_A = 90$ K;
- Temperatura media radiativa del mezzo $T_{mr} = 120$ K;
- Antenne di tipo parabolico in configurazione Cassegrain;
- Banda del ricevitore $B = 30$ MHz;
- Temperatura cosmica di fondo trascurabile.

Soluzione

Il rapporto segnale rumore è dato da

$$SNR = \frac{P_{tx} G \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 G \cdot A}{k_B T_{sis} B} \quad ( )$$

dove $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K è la costante di Boltzmann, $\lambda = \frac{c}{f} = 0.015$ m è la lunghezza d'onda (assunta pari a quella nel vuoto), $G = 10^{\frac{D_{dB}}{10}} \eta \cong 9509$ è il guadagno delle antenne di terra e di bordo in unità naturali, A è l'attenuazione atmosferica in unità naturali e $T_{SIS} = T_A + T_{LNA}$ è la temperatura equivalente di rumore complessiva.

Poiché

$$T_A = T_{cosmic} A + T_{mr}(1 - A) = 90 \text{ K}$$

risulta

$$A = \frac{T_{mr} - T_A}{T_{mr} - T_{cosmic}} = 0.256 = 5.9 \text{ dB}$$

Poiché

$$SNR = \frac{P_{tx} G \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 G \cdot A}{k_B (T_A + T_{LNA}) B} > 10^{\frac{12}{10}} = 15.85 \quad ( )$$

si ha

$$T_{LNA} < \frac{P_{tx} G \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 G \cdot A - k_B T_A B 15.85}{k_B B 15.85} \cong 158 \text{ K}$$

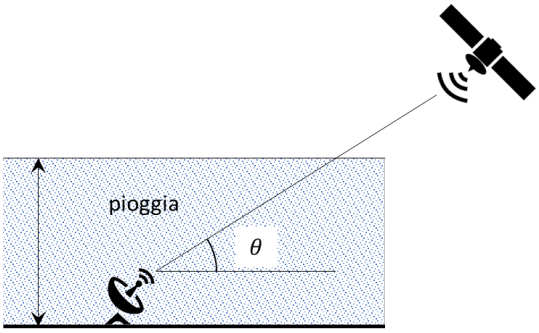
Esercizio 11

Un radiometro a terra (che misura le emissioni dell'atmosfera) e un ricevitore satellitare, operanti entrambi alla frequenza $f = 30$ GHz, puntano il cielo piovoso (con intensità piovosa uniforme orizzontalmente e verticalmente) con un angolo di elevazione $\theta = 30°$. La temperatura fisica dello strato piovoso è pari a $T_{piogga} = 10$°C e il radiometro misura una temperatura di brillanza (equivalente alla temperatura di rumore del cielo) $T_{B,30°} = 265$ K.

Assumendo di poter trascurare la temperatura di rumore interna del ricevitore e il contributo a T_B dovuto a gas nubi e alla radiazione cosmica di fondo, calcolare il rapporto segnale rumore SNR considerando i seguenti dati aggiuntivi:

- Antenne puntate perfettamente (nessuna perdita di puntamento);
- Guadagno di entrambe le antenne (sul satellite e a terra) $G_{dB} = 40$ dB;
- Potenza trasmessa dal satellite $P_{tx} = 1$ kW;
- Banda del ricevitore $B = 100$ MHz;
- Distanza fra satellite e stazione di terra $R = 40000$ km.

Ripetere i calcoli per un'elevazione $\theta = 20°$ (assumendo la stessa distanza R fra satellite e stazione di terra) e determinare se il ricevitore può funzionare correttamente se il suo rapporto segnale rumore minimo $SNR_{min} = 5$ dB.



Soluzione

Si ha

$$T_{B,30°} = T_{pioggia}(1 - A_{30°}) = 256 \text{ K}$$

con $T_{pioggia} = 283.15$ K; quindi

$$A_{30°} = \frac{T_{pioggia} - T_{B,30°}}{T_{pioggia}} \cong 0.064 \ (\ )$$

$$A_{30°,dB} = -10\log_{10}(A_{30°}) \cong 11.93 \text{ dB}$$

Il rapporto segnale rumore è dato da

$$SNR = \frac{P_{tx} 10^{\frac{G_{dB}}{10}} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 10^{\frac{G_{dB}}{10}} \cdot A_{30°}}{k_B T_{B,30°} B} \cong 6.94 \ (\ )$$

Per $\theta = 20°$, l'attenuazione è data da

$$A_{20°,dB} = A_{30°,dB} \frac{\sin(30°)}{\sin(20°)} \cong 17.4 \text{ dB}$$

$$A_{20°} = 10^{-\frac{A_{20°,dB}}{10}} \cong 0.018$$

e quindi

$$T_{B,20^\circ} = T_{pioggia}(1 - A_{20^\circ}) \cong 278 \text{ K}$$

Il rapporto segnale rumore è allora

$$SNR = \frac{P_{tx} 10^{\frac{G_{dB}}{10}} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 10^{\frac{G_{dB}}{10}} \cdot A_{20^\circ}}{k_B T_{B,20^\circ} B} \cong 1.86 \ ( )$$

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10}(1.86) \cong 2.7 \text{ dB} < 5 \text{ dB}$$

In queste condizioni quindi il ricevitore non può funzionare correttamente.

Esercizio 12

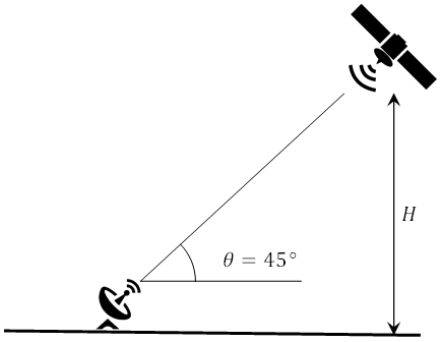
Si consideri un collegamento satellitare che utilizza la tecnica ACM, adattando cioè la codifica e la modulazione in funzione del rapporto segnale rumore SNR del collegamento (vedi tabella sotto). L'angolo di elevazione del collegamento è $\theta = 45°$ e la frequenza di operazione è $f = 20$ GHz. La distribuzione cumulativa complementare dell'attenuazione zenitale, cioè la probabilità di superare un certo livello di attenuazione allo zenit in dB, $A_{90°,dB}$, è

$$P\left(A_{90°,dB}\right) = 100 \cdot e^{-0.545 A_{90°,dB}} \quad (\%)$$

Determinare la percentuale annua per cui può essere garantita all'utente una velocità di connessione $D = 10$ Mbit/s, sapendo che:

- Le antenne sono puntate perfettamente (nessuna perdita di puntamento);
- Il guadagno di entrambe le antenne (sul satellite e a terra) è $G_{dB} = 35$ dB;
- La potenza trasmessa dal satellite è $P_{tx} = 100$ W;
- La temperatura media radiativa è $T_{mr} = 290$ K;
- La temperatura di rumore interna del ricevitore è $T_{rx} = 300$ K;
- La temperatura cosmica di fondo è $T_{cosmic} = 2.73$ K;
- La banda del ricevitore è $B = 100$ MHz;
- L'altezza del satellite è $H = 600$ km.

$15 \text{ dB} < SNR \leq 20 \text{ dB}$	$D = 20$ Mbit/s
$10 \text{ dB} < SNR \leq 15 \text{ dB}$	$D = 10$ Mbit/s
$SNR \leq 10 \text{ dB}$	$D = 1$ Mbit/s



Soluzione

Dalla tabella si vede che, per garantire $D = 10$ Mbit/s, deve essere $SNR > 10$ dB.

Deve quindi essere

$$SNR = \frac{P_{tx} G^2 \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 A_{45°}}{k_B T_{sis} B} > SNR_{min} = 10^{\frac{10}{10}} = 10 \quad ( )$$

dove $G = 10^{\frac{G_{dB}}{10}}$ e

$$T_{sis} = T_{rx} + T_{cosmic} A_{45°} + T_{mr}(1 - A_{45°}) \text{ K}$$

e quindi

$$A_{45°} > \frac{SNR_{min} k_B (T_{rx} + T_{mr}) B}{P_{tx} G^2 \left(\frac{\lambda}{4\pi H}\right)^2 + SNR_{min} k_B B (T_{mr} - T_{cosmic})} \cong 0.0041$$

Quindi

$$A_{45°,dB} < -10 \log_{10}(0.0041) \cong 23.9 \text{ dB}$$

e

$$A_{90°,dB} < 23.9 \sin(45) = 16.9 \text{ dB}$$

La percentuale annua per cui $A_{90°,dB} = 16.9$ dB viene superata è pari a

$$P\left(A_{90°,dB}\right) = 100 \cdot e^{-0.545 A_{90°,dB}} = 0.01\ \%$$

Quindi la percentuale annua per cui può essere garantita all'utente una velocità di connessione $D = 10$ Mbit/s, è quindi pari a 100-0.01=99.99%, pari circa a tutto l'anno meno circa 53 minuti (corrispondenti a 0.01%).